Práctico de Química

Ejercicio 1.-
Calcule el porcentaje en masa de una solución de sulfato de cobre en agua si contiene 90 g de soluto en 600 g de disolución.

Datos:
$m_s = 90\ g$
$m_d = 600\ g$
$\%m/m = ?$

$$\%m/m = \frac{m_s}{m_d} \cdot 100$$
$$\%m/m = \frac{90}{600} \cdot 100$$
$$\%m/m = 15\ \% //$$

Ejercicio 2.-
Calcula el porcentaje en masa de soluto de una disolución, obtenida a partir de 40 g de azúcar en 480 gramos de agua.

Datos:
$m_s = 40\ g$
$m_{agua} = 480\ g$
$\%m/m = ?$

$$m_d = 40 + 480 = 520\ g$$
$$\%m/m = \frac{40}{520} \cdot 100$$
$$\%m/m = 7{,}69\ \% //$$

Ejercicio 3.-
Calcula la masa de sulfato de potasio que se necesita para preparar 900 ml de disolución de concentración 25% en volumen.

Datos:
$V_d = 900\ ml$
$C = 25\ \%$
$m_s = ?$

$$25 = \frac{m_s}{900} \cdot 100$$
$$m_s = \frac{25 \cdot 900}{100}$$
$$m_s = 225\ g //$$

Ejercicio 4.-
¿Cuántos gramos de disolución al 35% de HCl se necesitan para que contenga 140 gramos de HCl?

Datos:
$\%m/m = 35\ \%$
$m_s = 140\ g$
$m_d = ?$

$$m_d = \frac{m_s \cdot 100}{\%m/m}$$
$$m_d = \frac{140 \cdot 100}{35}$$
$$m_d = 400\ g //$$

Ejercicio 5.-
Una lata de Coca-Cola de 500 ml tiene una concentración del 14% m/m. Si la densidad de la Coca-Cola es 1,05 g/ml, ¿qué cantidad de azúcar contiene dicha lata?

Datos:
$V = 500$ ml
$\%m/m = 14\ \%$
$d = 1,05$ g/ml
$m_s = ?$

$m_d = d \cdot V = 1,05 \cdot 500$
$m_d = 525$ g

$m_s = \frac{14 \cdot 525}{100}$
$m_s = 73,5$ g //

Ejercicio 6.-
Se preparan 350 ml de disolución de KI al 45% m/v. Si la densidad de la disolución es 1,2 g/ml, calcula la concentración en porcentaje m/m.

Datos:
$V_d = 350$ ml
$\%m/v = 45\ \%$
$d = 1,2$ g/ml
$\%m/m = ?$

$m_s = \frac{45 \cdot 350}{100} = 157,5$ g
$m_d = 1,2 \cdot 350 = 420$ g

$\%m/m = \frac{157,5}{420} \cdot 100$
$\%m/m = 37,5\ \%$ //

Ejercicio 7.-
Se preparan 500 gramos de disolución de NaCl al 22% m/m. Calcula: a) La masa de soluto. b) La masa del disolvente.

Datos:
$m_d = 500$ g
$\%m/m = 22\ \%$
$m_s = ?$
$m_{dv} = ?$

a) $m_s = \frac{22 \cdot 500}{100}$
$m_s = 110$ g //
b) $m_{dv} = 500 - 110$
$m_{dv} = 390$ g //

Ejercicio 8.-
Se preparan 500 ml de disolución de H_2SO_4 al 35% m/v. La densidad de la disolución es 1,26 g/ml. Calcula: a) La masa del soluto. b) La concentración en porcentaje m/m.

Datos:
$V_d = 500$ ml
$\%m/v = 35\ \%$
$d = 1,26$ g/ml
$m_s = ?$
$\%m/m = ?$

a) $m_s = \frac{35 \cdot 500}{100}$
$m_s = 175$ g //
b) $m_d = 1,26 \cdot 500 = 630$ g

$\%m/m = \frac{175}{630} \cdot 100$
$\%m/m = 27,78\ \%$ //

Ejercicio 9.-

Se prepara una disolución al mezclar 1250 gramos de cloruro de calcio con 3000 gramos de agua, alcanzando una densidad de 1,5 g/ml. Calcula: a) El porcentaje en peso. b) La masa de soluto por litro de disolvente. c) La masa de soluto por litro de disolución.

Datos:

$m_s = 1250\ g$

$m_d v = 3000\ g$

$d = 1,5\ g/ml$

a) $m_d = 1250 + 3000 = 4250\ g$

$\%m/m = \frac{1250}{4250} \cdot 100$

$\%m/m = 29,41\ \%$ //

b) 3000 g de agua = 3 L

$C = \frac{1250}{3}$

$C = 416,67\ g/L$ //

c) $V = \frac{4250}{1,5} = 2833,33\ ml$

$V = 2,833\ L$

$C = \frac{1250}{2,833}$

$C = 441,18\ g/L$ //

Ejercicio 10.-

En una reacción entre el manganeso y oxígeno se obtienen 64 gramos de óxido mangánico. Con 50 gramos de manganeso y 80 gramos de oxígeno, calcula: a) La masa del reactivo excedente. b) La masa del producto teórico. c) El porcentaje de rendimiento de la reacción.

$$4Mn + 3O_2 \rightarrow 2Mn_2O_3$$

Datos:

$m_{Mn} = 50\ g$

$m_{O_2} = 80\ g$

$m_{real} = 64\ g$

$PM\ Mn = 55\ g/mol$

$PM\ O_2 = 32\ g/mol$

$PM\ Mn_2O_3 = 158\ g/mol$

$n\ Mn = \frac{50}{55} = 0{,}909\ mol$

$n\ O_2 = \frac{80}{32} = 2{,}5\ mol$

$O_2\ necesario = \frac{0{,}909 \cdot 3}{4}$

$O_2\ necesario = 0{,}682\ mol$

Limitante: Mn

Excedente: O_2

a) $m = 0{,}682 \cdot 32 = 21{,}82\ g$

$m\ sobrante = 80 - 21{,}82$

$m\ sobrante = 58{,}18\ g$ //

b) $m = \frac{50 \cdot 2 \cdot 158}{4 \cdot 55}$

$m\ teórica = 71{,}82\ g$ //

c) $\%R = \frac{64}{71{,}82} \cdot 100$

$\%R = 89{,}11\ \%$ //

Ejercicio 11.-

La urea $(NH_2)_2CO$ se utiliza como fertilizante. Se prepara por la reacción del amoniaco con dióxido de carbono y se obtienen 950 gramos de urea. Si dispones de 650 gramos de amoniaco y 1100 gramos de dióxido de carbono, calcula: a) El reactivo limitante y excedente. b) La masa del reactivo excedente. c) La masa del producto teórico. d) El porcentaje de rendimiento de la reacción.

$$2NH_3 + CO_2 \rightarrow (NH_2)_2CO + H_2O$$

Datos:

$m\ NH_3 = 650\ g$

$m\ CO_2 = 1100\ g$

$m\ real = 950\ g$

$PM\ NH_3 = 17\ g/mol$

$PM\ CO_2 = 44\ g/mol$

$PM\ urea = 60\ g/mol$

$n\ NH_3 = \frac{650}{17} = 38,24\ mol$

$n\ CO_2 = \frac{1100}{44} = 25\ mol$

$CO_2\ necesario = \frac{38,24}{2}$

$CO_2\ necesario = 19,12\ mol$

a) Limitante: NH_3 //

Excedente: CO_2 //

b) $m = 19,12 \cdot 44 = 841,18\ g$

$m\ sobrante = 1100 - 841,18$

$m\ sobrante = 258,82\ g$ //

c) $n\ urea = 19,12\ mol$

$m = 19,12 \cdot 60$

$m\ teórica = 1147,06\ g$ //

d) $\%R = \frac{950}{1147,06} \cdot 100$

$\%R = 82,82\ \%$ //

Ejercicio 12.-

Con 0,30 moles de nitrato plumboso y 0,65 moles de yoduro de sodio, ¿cuántos gramos de yoduro plumboso se obtienen? ¿Qué cantidad de masa sobra? Analiza la ecuación, iguala y resuelve.

$$Pb(NO_3)_2 + 2NaI \rightarrow PbI_2 + 2NaNO_3$$

Datos:
n $Pb(NO_3)_2$ = 0,30 mol
n NaI = 0,65 mol
PM PbI_2 = 461 g/mol
PM NaI = 150 g/mol

NaI necesario = 0,30 · 2
NaI necesario = 0,60 mol
Limitante: $Pb(NO_3)_2$
Excedente: NaI
n PbI_2 = 0,30 mol
m = 0,30 · 461
m PbI_2 = 138,3 g //
n sobrante = 0,65 - 0,60
n sobrante = 0,05 mol
m = 0,05 · 150
m sobrante = 7,5 g //

Ejercicio 13.-

Para obtener aspirina, se hacen reaccionar 2 kg de ácido salicílico con 2,5 kg de anhídrido acético. Calcula: a) La masa del reactivo excedente. b) La masa teórica de aspirina. Iguala la ecuación y resuelve.

$$C_7H_6O_3 + C_4H_6O_3 \rightarrow C_9H_8O_4 + C_2H_4O_2$$

Datos:
m $C_7H_6O_3$ = 2000 g
m $C_4H_6O_3$ = 2500 g
PM $C_7H_6O_3$ = 138 g/mol
PM $C_4H_6O_3$ = 102 g/mol
PM $C_9H_8O_4$ = 180 g/mol

n ácido = $\frac{2000}{138}$ = 14,49 mol

n anhídrido = $\frac{2500}{102}$ = 24,51 mol
Limitante: ácido salicílico
a) m = 14,49 · 102
m = 1478,26 g
m sobrante = 2500 - 1478,26
m sobrante = 1021,74 g //
b) m = 14,49 · 180
m teórica = 2608,70 g //

Ejercicio 14.-

Con 4,54 kg de ácido sulfúrico y 7 kg de fosfato de calcio, calcula: a) La masa del reactivo excedente. b) La masa de sulfato de calcio que se obtiene. c) La masa de ácido fosfórico que se obtiene al 85%.

$$3H_2SO_4 + Ca_3(PO_4)_2 \rightarrow 3CaSO_4 + 2H_3PO_4$$

Datos:
$m\ H_2SO_4 = 4540\ g$
$m\ Ca_3(PO_4)_2 = 7000\ g$
$PM\ H_2SO_4 = 98\ g/mol$
$PM\ Ca_3(PO_4)_2 = 310\ g/mol$

$PM\ CaSO_4 = 136\ g/mol$
$PM\ H_3PO_4 = 98\ g/mol$

$n\ H_2SO_4 = \frac{4540}{98} = 46,33\ mol$
$n\ Ca_3(PO_4)_2 = \frac{7000}{310}$
$n\ Ca_3(PO_4)_2 = 22,58\ mol$
H_2SO_4 necesario $= 22,58 \cdot 3$
H_2SO_4 necesario $= 67,74\ mol$
Limitante: H_2SO_4

a) $n = \frac{46,33}{3} = 15,44\ mol$
$m = 15,44 \cdot 310$
$m = 4787,07\ g$
$m\ sobrante = 7000 - 4787,07$
$m\ sobrante = 2212,93\ g$ //
b) $m = 46,33 \cdot 136$
$m\ CaSO_4 = 6300,41\ g$ //

c) $n = \frac{46,33 \cdot 2}{3} = 30,88\ mol$
$m = 30,88 \cdot 98 = 3026,67\ g$
$m = 3026,67 \cdot 0,85$
$m\ H_3PO_4 = 2572,67\ g$ //

Ejercicio 15.-

Se disponen de 100 gramos de dióxido de nitrógeno y 20 gramos de agua. Calcula: a) La masa que sobra del reactivo excedente. b) Los moles de ácido nítrico. c) La masa del monóxido de nitrógeno al 95%.

$3NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_3 + NO$

Datos:
$m\ NO_2 = 100\ g$
$m\ H_2O = 20\ g$
$PM\ NO_2 = 46\ g/mol$
$PM\ H_2O = 18\ g/mol$
$PM\ NO = 30\ g/mol$

$n\ NO_2 = \frac{100}{46} = 2,174\ mol$
$n\ H_2O = \frac{20}{18} = 1,111\ mol$

H_2O necesario $= \frac{2,174}{3} = 0,725\ mol$
Limitante: NO_2
a) $m = 0,725 \cdot 18 = 13,04\ g$
m sobrante $= 20 - 13,04$
m sobrante $= 6,96\ g$ //

b) $n = \frac{2,174 \cdot 2}{3}$
$n\ HNO_3 = 1,449\ mol$ //
c) $m = 0,725 \cdot 30 = 21,74\ g$
$m = 21,74 \cdot 0,95$
$m\ NO = 20,65\ g$ //

Ejercicio 16.-

En un laboratorio se obtienen 182 gramos de cloruro de plata. Si se disponen de 156 gramos de cloruro de bario, calcula: a) El porcentaje de rendimiento. b) La masa del nitrato de bario. c) La masa de nitrato de plata.

$BaCl_2 + 2AgNO_3 \rightarrow 2AgCl + Ba(NO_3)_2$

Datos:
$m\ real\ AgCl = 182\ g$
$m\ BaCl_2 = 156\ g$
$PM\ BaCl_2 = 208\ g/mol$
$PM\ AgCl = 143,5\ g/mol$
$PM\ Ba(NO_3)_2 = 261\ g/mol$
$PM\ AgNO_3 = 170\ g/mol$

$n\ BaCl_2 = \frac{156}{208} = 0,75\ mol$
$n\ AgCl = 0,75 \cdot 2 = 1,5\ mol$
m teórica $= 1,5 \cdot 143,5$
m teórica $= 215,25\ g$
a) $\%R = \frac{182}{215,25} \cdot 100$

$\%R = 84,55\ \%$ //
b) $m = 0,75 \cdot 261$
$m\ Ba(NO_3)_2 = 195,75\ g$ //
c) $m = 1,5 \cdot 170$
$m\ AgNO_3 = 255\ g$ //